

SÉRIE D'EXERCICES N° 4.

Exercice n° 1. Dire si la relation $\mathcal{R}$ sur $\mathbb{Q}$ définie par : $x\mathcal{R}y \iff xy \neq 0$ est réflexive, symétrique, ou transitive.

Exercice n° 2. Soit $E = \{1, 2, 3, 4\}$ et $\mathcal{R}$ la relation binaire dont le graphe est donné par l'ensemble $\Gamma = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4)\}$.

1. Vérifier que la relation $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Faire la liste des classes d'équivalences distinctes et donner l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$.

Exercice n° 3. 1. Montrer que la relation de congruence modulo n dans $\mathbb{Z}$:

$$a \equiv b[n] \iff n \text{ divise } b - a$$

est une relation d'équivalence.

2. En vous servant de la division euclidienne, montrer qu'il y a n exactement classes d'équivalences distinctes.

Exercice n° 4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ l'application donnée par $f(x) = e^{ix} = \cos x + i \sin x$.

1. Indiquer l'image de f .
2. Montrer que $f(a) = f(b)$ si et seulement si $(a - b) \in 2\pi\mathbb{Z}$.
3. Déterminer la classe d'équivalence d'un élément a pour la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ donnée par : $x\mathcal{R}y \iff f(x) = f(y)$.
4. Choisir un ensemble de représentants S des classes d'équivalences.
5. Indiquer une bijection entre l'espace quotient $\mathbb{R}/\mathcal{R}$ et $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C}; |z| = 1\}$.
6. Indiquer une bijection entre l'espace quotient $\mathbb{R}/\mathcal{R}$ et $] - \pi, \pi]$.

Exercices supplémentaires.

Exercice n° 5. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ fixé et $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ la bijection donnée par $f(m) = m + n$. On pose

$$x\mathcal{R}y \iff \exists i \in \mathbb{Z}, y = f^i(x) \text{ où } f^i(x) = \begin{cases} x & \text{si } i = 0 \\ f \circ f \circ \dots \circ f(x), & i \text{ fois si } i > 0 \\ f^{-1} \circ f^{-1} \circ \dots \circ f^{-1}(x), & -i \text{ fois si } i < 0. \end{cases}$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Déterminer la classe d'équivalence $\bar{m}$ de tout élément $m \in \mathbb{Z}$.

Soient E un ensemble non vide et $f : E \rightarrow E$ une bijection. On pose comme ci-dessus :

$$x\mathcal{R}y \iff \exists i \in \mathbb{Z}, y = f^i(x) \text{ où } f^i(x) = \begin{cases} x & \text{si } i = 0 \\ f \circ f \circ \dots \circ f(x), & i \text{ fois si } i > 0 \\ f^{-1} \circ f^{-1} \circ \dots \circ f^{-1}(x), & -i \text{ fois si } i < 0. \end{cases}$$

3. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
4. Déterminer la classe d'équivalence $\bar{x}$ de tout élément $x \in E$.

Exercice n° 6. On considère la relation $\mathcal{R}$ sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ définie par : $(a, b)\mathcal{R}(c, d) \iff ad = bc$.

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$.
2. Montrer que le quotient $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*)/\mathcal{R}$ est en bijection avec l'ensemble $\mathbb{Q}$ des rationnels.

Exercice n° 7. Sur $\mathbb{R}^2$, on considère la relation $\mathcal{R}$ définie par $(a, b)\mathcal{R}(c, d) \iff a^2 + b^2 = c^2 + d^2$.

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Décrire la classe d'équivalence $\overline{(a, b)}$ du couple (a, b) .
3. Montrer que l'application f de l'ensemble quotient $\mathbb{R}^2/\mathcal{R}$ dans $[0, +\infty[$ donnée par $\overline{(a, b)} \mapsto f(\overline{(a, b)}) = a^2 + b^2$ est bien définie et que c'est une bijection.

Exercice n° 8. Dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, on définit une relation d'équivalence par : $\forall z, z' \in \mathbb{C}, z \sim z' \iff |z| = |z'|$. Représentant un nombre complexe par un point du plan de Gauss, dessiner la classe d'équivalence du nombre complexe $1 + i$, d'un nombre complexe quelconque. Visualiser la partition de $\mathbb{C}$ associée à cette équivalence. Déterminer de la façon la plus agréable possible une partie S du plan réel comprenant exactement un point de chaque classe d'équivalence. Une telle partie S sera appelée *système de représentants* de la relation d'équivalence $\sim$. Établir une bijection $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}/\sim$.

Exercice n° 9. Soit E l'ensemble des droites "affines" du plan euclidien $\mathbb{R}^2$. On considère la relation $\parallel$ dans E défini par : $D \parallel D' \iff D$ est parallèle à D' .

1. Vérifier que $\parallel$ est une relation d'équivalence.
2. Soit E_0 le sous-ensemble de E des droites vectoriels. Montrer que c'est un système de représentants des classes d'équivalence.
3. Montrer que l'ensemble quotient $E/\parallel$ est en bijection avec $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$.